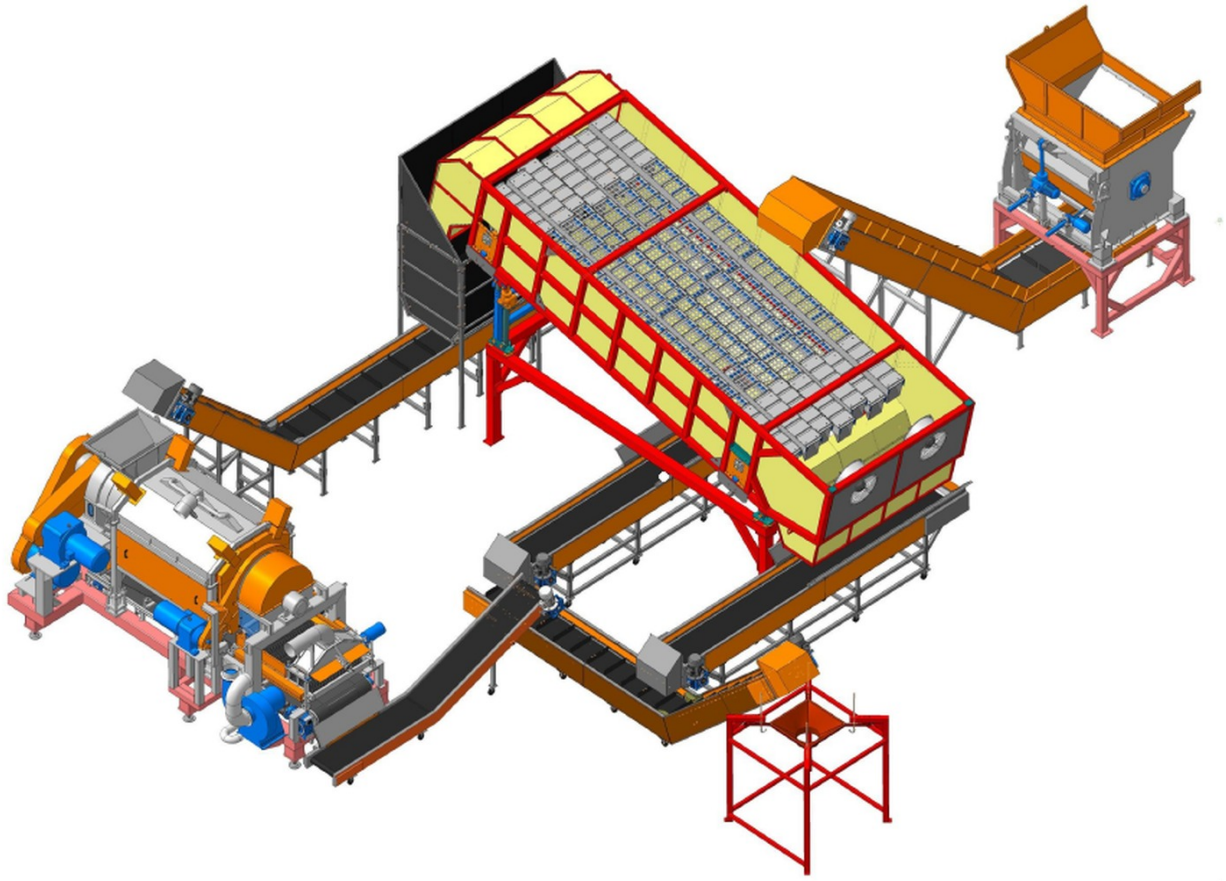
ЭРА

ЭКОЛОГИЯ
РЕЦИКЛИНГ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ / БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЛИНИЯ СУХОЙ СЕПАРАЦИИ ПЛЁНОК И ПАКЕТОВ

Устройство линии и технологический процесс
очистки загрязнённых плёночных отходов



ОТ ПЛЁНОЧНЫХ ОТХОДОВ К ОЧИЩЕННОЙ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПЛЁНКЕ

01 Раскрытие тюков и измельчение

02 Баллистическая сепарация

03 Контроль потока на конвейере

04 Роторное распушение и финальная очистка

05 Сбор отделённых включений

06 Выдача очищенной плёночной фракции

03 ноября **2026**

01 КРАТКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Технология и основные показатели

Линия подготавливает загрязнённые плёнки и пакеты к дальнейшей переработке. Сначала сухая сепарация удаляет как можно больше посторонних включений. Для этого этапа вода не требуется. Предварительное отделение примесей позволяет эффективнее отмывать плёнку на следующей стадии.

Измельчитель раскрывает тюки и пакеты и измельчает материал до нужного размера. Баллистический сепаратор разделяет материал на плоскую фракцию 2D, объёмную фракцию 3D и мелкий просев. Так крупные и мелкие примеси отводятся от потока плёнки. Плёночная фракция идёт по конвейеру в роторный распушитель, где отделяются микровключения, оставшиеся после баллистической сепарации. На этом сухая очистка завершается. Пневмотранспортёр подаёт очищенную плёнку на участок приёма, согласованный с заказчиком.

1 500 кг/ч
РАСЧЁТНЫЙ ВХОД
ВМЕСТЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

750 кг/ч
РАСЧЁТНЫЙ ВЫХОД
ОЧИЩЕННОЙ ПЛЁНКИ

3 человека
РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
В СМЕНУ

СЫРЬЁ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ	ЧТО ОБРАБАТЫВАЕТ ЛИНИЯ
Бытовые и полигонные плёнки	Пакеты, плёночная упаковка и смешанные плёночные отходы.
Сельскохозяйственные плёнки	Укрывная, тепличная и мульчирующая плёнка, поступающая насыпью или в тюках.
Отделяемые загрязнения	Грунт, песок, камни, стекло, металл, жёсткие пластики, бумага, растительные остатки и мелкие лёгкие включения.
Поток плёнки	Очищенная плёнка выходит общей фракцией. Отдельная сортировка по видам плёнки в этой комплектации не предусмотрена.

Навигация по документу

СТР.	РАЗДЕЛ	СОДЕРЖАНИЕ
3	Сырьё и включения	Исходный материал и группы загрязнений
4–5	Технологическая схема	Маршруты материала и нумерация узлов
6–7	Устройство узлов	Подготовка, баллистика и роторная очистка
8–9	Продукт после линии	Выдача плёнки и контроль качества партии
10	Спецификация и выпуск	13 позиций, производительность и нагрузка
11	Размещение	Габаритный чертёж и подключение
12–14	Работа и подбор	Персонал, обслуживание и согласование проекта

02 СЫРЬЁ И ВКЛЮЧЕНИЯ

Сырьё и характер загрязнений

Линия рассчитана на плёночные отходы, поступающие насыпью или в тюках. Для расчётов принимаем засорённость до 50%. В обычной работе она может быть ниже и зависит от партии сырья.



Китай · Плёночное сырьё



Нидерланды · Плёночное сырьё

ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЙ	ГДЕ И КАК ОТДЕЛЯЮТСЯ
Песок, земля и мелкая минеральная фракция	На баллистическом сепараторе уходят в просев. Остатки отделяются в роторном узле.
Камни, стекло, металл и жёсткие пластики	Выходят преимущественно в объёмную фракцию 3D.
Бумага, картон и обвязочная проволока	Доступные включения можно удалить на контрольном конвейере.
Ветки, кора, солома, листья и пищевые остатки	Отделяемые частицы уходят на баллистической и роторной ступенях.
Лёгкие микровключения и пыль	Отделяются в роторном узле. Пыль улавливает система аспирации.

Загрязнённость и влажность на испытаниях

до 80%
ЗАСОРЁННОСТЬ СЫРЬЯ НА ИСПЫТАНИЯХ

до 30%
ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ СЫРЬЯ

На испытаниях линия справилась с сырьём при засорённости до 80% и влажности до 30%. Это предельные значения, при которых проверяли работу линии. В обычных партиях показатели могут быть ниже. Для входного сырья допускается влажность не выше 30%. Засорённость и влажность измеряем отдельно.

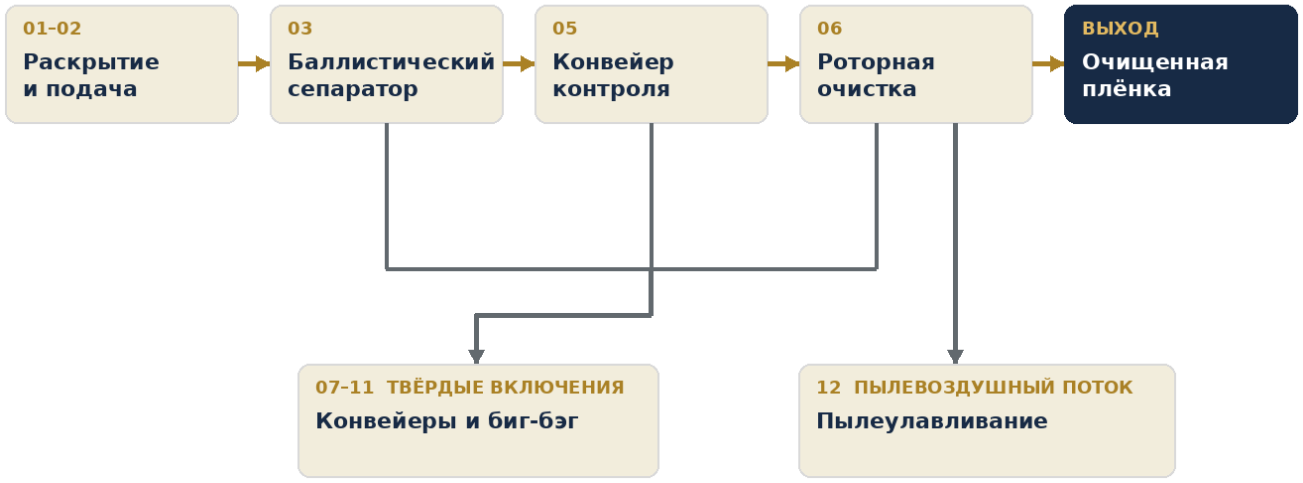
03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Схема движения материала

Плёночный материал движется по заданному маршруту от загрузки до выдачи очищенной фракции. Измельчитель раскрывает тюки и пакеты и подготавливает фрагменты к баллистической сепарации. Плёночная фракция после баллистики поступает в роторный распушитель, где удаляются микровключения. Очищенная плёнка направляется пневмотранспортом на участок приёма. Твёрдые включения и пылевоздушную смесь отводят отдельными потоками.

ПОЗИЦИИ	УЧАСТОК	ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА
01–02	Подготовка и подача	Растюковщик-измельчитель раскрывает сырьё. Наклонный конвейер подаёт его на баллистический сепаратор.
03–04	Баллистическая сепарация	Лёгкая плёночная фракция направляется к конвейеру контроля. Просев и объёмные включения отводятся от основного потока. Рамка удерживает материал от просыпания при изменении наклона сепаратора.
05	Конвейер контроля	Плёнка поступает к роторному распушителю. Доступные посторонние включения удаляют с ленты вручную.
06	Финальная сухая очистка	Распушитель разделяет слипшиеся слои и отделяет микровключения. Пневмотранспортёр подаёт плёнку на согласованный участок приёма.
07–11	Отвод твёрдых включений	Отходы линии собираются конвейерным трактом и направляются в биг-бэг.
12	Пылеулавливание	Пыль отводится по контуру аспирации. Точки отсоса и трассы уточняются при размещении.

ОСНОВНОЙ ПОТОК ПЛЁНКИ

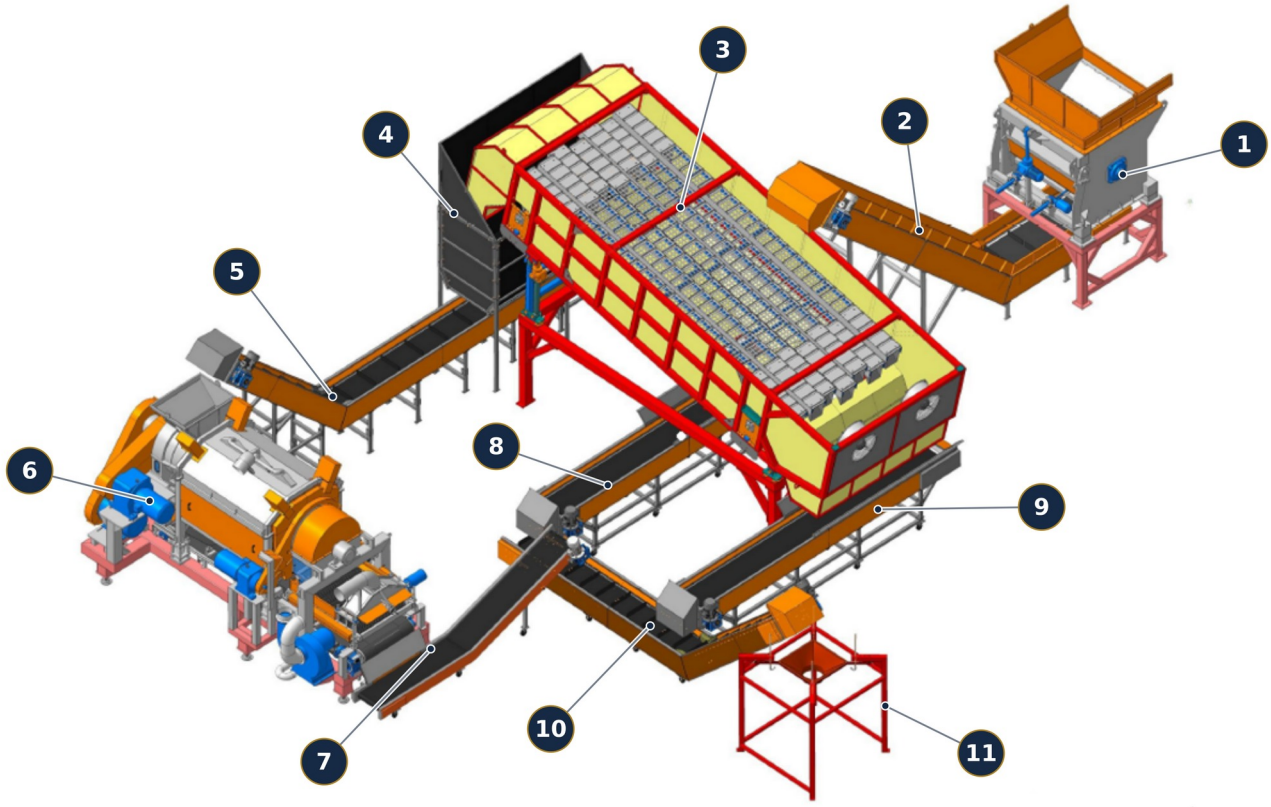


Маршруты плёнки, отделённых включений и пыли. Привязка позиций к узлам показана на странице 5.

04 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Состав линии и номера позиций

Система пылеулавливания и шкаф управления включены в спецификацию отдельными позициями 12 и 13. Их размещение уточняют при привязке линии к площадке.



Компоновка базовой линии с выносками к оборудованию.

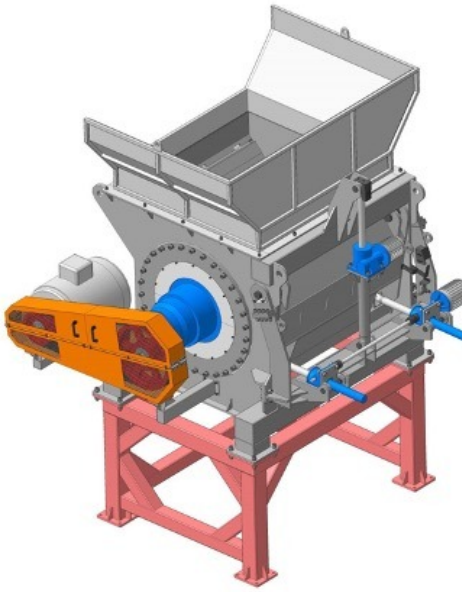
№	ОБОРУДОВАНИЕ	№	ОБОРУДОВАНИЕ
01	Растюковщик-измельчитель	07	Отводящий конвейер распушителя
02	Подающий конвейер	08	Конвейер мелких включений
03	Баллистический сепаратор	09	Конвейер крупных включений
04	Улавливающая рамка	10	Сборный конвейер
05	Сортировочный конвейер	11	Рама для биг-бэга
06	Роторный распушитель		

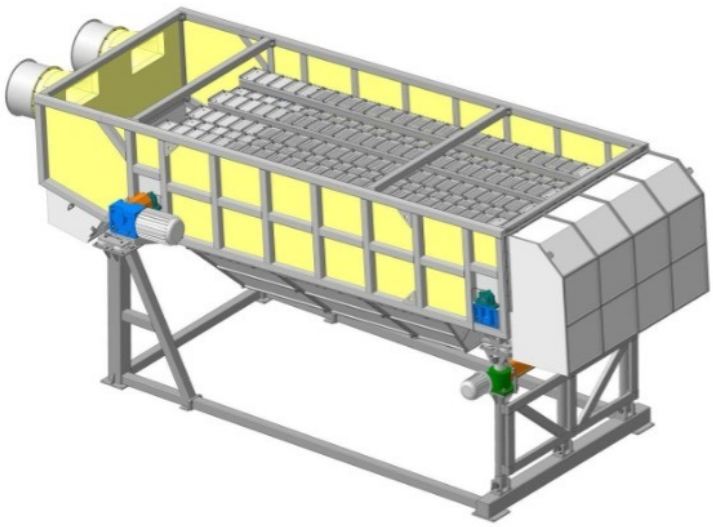
Раздельный отвод продукта и включений

После распушителя пневмотранспортёр подаёт очищенную плёнку на согласованный участок приёма. Конвейеры 07–10 собирают твёрдые примеси. Биг-бэг на позиции 11 предназначен для этих примесей.

05 УСТРОЙСТВО УЗЛОВ

Подача и баллистическая сепарация





01 Растюковщик-измельчитель

03 Баллистический сепаратор

01 Растюковщик-измельчитель

Оборудование принимает тюки или насыпную плёнку, раскрывает плотные комки и приводит материал к фракции, удобной для последующего разделения. Для базового узла указан ротор диаметром 900 мм и рабочей длиной 1 500 мм. В исходном описании указан диапазон выходной фракции 80–400 мм. Рабочую настройку выбирают с учётом состояния сырья и устойчивой подачи в распушитель.

02–04 Подающий конвейер, сепаратор и улавливающая рамка

Конвейер подаёт материал на рабочую поверхность баллистического сепаратора. Плоская лёгкая фракция движется отдельно от объёмной тяжёлой, а мелкие частицы проходят через перфорацию. Распределение потоков зависит от угла наклона, перфорации и равномерности подачи. При наладке отслеживают три потока: плоскую плёночную фракцию 2D, объёмные предметы 3D и мелкий просев.

05 Контроль на конвейере

Лёгкая плёночная фракция идёт к распушителю по конвейеру длиной 10,5 м. На доступном участке оператор отбирает бумагу, проволоку и другие видимые включения. Этот участок служит для контроля общего потока перед финальной очисткой.

РАБОЧАЯ НАСТРОЙКА	ЧТО УЧИТЫВАЕМ ПРИ НАЛАДКЕ
Подготовка и подача	Степень раскрытия тюков, крупность фрагментов и равномерность подачи.
Баллистическая сепарация	Выход плёночной фракции, состав просева и потери плёнки с отходами.
Конвейер контроля	Доступность отбора, безопасная организация рабочего места и согласованная скорость ленты.

06 УСТРОЙСТВО УЗЛОВ

Роторный распушитель и финальная очистка

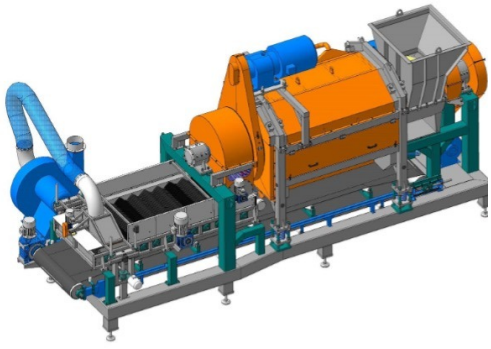
Роторный распушитель, позиция 06, завершает сухую очистку. Плёнка поступает с конвейера контроля. Ротор раскрывает слипшиеся слои, дисковая ступень стряхивает частицы, а воздушный отбор направляет лёгкую плёночную фракцию к выходу.



Роторный распушитель на этапе сборки. Общий вид узла.

СТУПЕНЬ	ЧТО ПРОИСХОДИТ С МАТЕРИАЛОМ
Барабан и внутренний ротор	Плёнка разрыхляется, зажатые между слоями включения высвобождаются, мелочь проходит через перфорацию.
Дисковая сепарация	Диски встряхивают плёнку и сбивают с неё частицы. Мелочь просыпается в тракт отвода.
Воздушный отбор	Воздушный поток подхватывает очищенную лёгкую плёночную фракцию. Неподхваченные примеси уходят в поток отходов.

Твёрдые примеси выводятся конвейерами. Пыль поступает в систему улавливания.



06 Схема роторного распушителя

Подготовка сырья и настройка воздушного отбора

Тюки раскрывают на входе в линию. На роторный участок плёнку подают равномерным слоем. Крупность фрагментов и режим воздушного отбора подбирают с учётом толщины, влажности и группы плёнки — например, стретч-плёнки, упаковочной или сельскохозяйственной. После настройки проверяют остаточный засор и потери плёнки с отходами.

07 ПРОДУКТ ПОСЛЕ ЛИНИИ

Готовый продукт — очищенная плёнка

Готовый продукт линии — плёночная фракция после сухой очистки. Она выходит непосредственно после роторного распушителя. Состав плёночной смеси зависит от исходной партии.



01 Плёнка на переработку



02 Отделённые включения



03 Очищенная плёнка крупным планом



04 Очищенная плёночная фракция

Сетчатая приёмная секция

На производственных площадках в Нидерландах и Китае очищенную плёнку подавали пневмотранспортёром в ограждённую сетчатую секцию. Это простой способ принять лёгкую плёнку после распушителя. Размер и форму секции, направление подачи и способ выгрузки выбираем с учётом площадки и организации смены.

СЦЕНАРИЙ	КАК ПРИНИМАЕМ И ПЕРЕДАЁМ ПЛЁНКУ
Накопление в сетчатой секции	Подбираем размеры секции, точку подачи и доступ для выгрузки.
Подача на мойку	Ленточный транспортёр подаёт плёнку на следующий этап очистки — на мойку.
Подготовка к хранению и отгрузке	Можем дополнить линию автоматизированным прессом. Он формирует и увязывает тюки для продажи, хранения или доставки на мойку.

Результаты испытаний и контроль качества

80% → до 10%
ЗАСОРЁННОСТЬ ДО И ПОСЛЕ ОЧИСТКИ

3–5%
ПОТЕРИ ПОЛЕЗНОЙ ПЛЁНКИ

Потери полезной плёнки на испытаниях составили 3–5%. Настраиваем подачу, баллистическую сепарацию и воздушный отбор под сырьё, чтобы сократить потери. После сухой очистки плёнка готова к мойке. На пробной партии заказчика измеряем засор, выход и потери.

08 КАЧЕСТВО ПРОДУКТА

Контроль партии и дальнейшая переработка

Очищенную плёнку можно поставлять покупателю для дальнейшей переработки или использовать на собственном производстве гранулы. В базовой комплектации очищенная плёнка выходит одним потоком, состав которого зависит от исходного сырья.

По желанию заказчика дополняем линию сортировочным боксом. Если в исходной смеси есть ценные виды плёнки, например прозрачная, их можно отобрать в отдельные потоки.

ПОКАЗАТЕЛЬ	КАК ОЦЕНИВАЮТ НА ПРОБНОЙ ПАРТИИ
Остаточный засор	Отбирают пробы с выхода в согласованные моменты испытания. Выделяют и взвешивают посторонние включения. Результат записывают в процентах от массы пробы.
Влажность	Измеряют отдельно от засора. Для сравнения партий фиксируют метод и состояние пробы при взвешивании.
Выход продукции	Взвешивают очищенный материал за контрольный период и делят массу на время фактической работы.
Потери полезной плёнки	Проверяют содержание плёнки в отделённых отходах. Для оценки потерь относительно входа определяют также долю плёнки в исходной партии.
Однородность и состав	Фиксируют происхождение сырья и вид полимерной смеси по требованиям следующего участка или покупателя.

От сухой сепарации до гранулы

СТАДИЯ	ЗАДАЧА И РЕЗУЛЬТАТ
Сухая сепарация	Измельчаем сырьё, раскрываем слипшиеся слои и вытряхиваем зажатые между ними примеси. Последовательно отделяем крупные, мелкие и микроскопические инородные включения, подготавливая плёнку к мойке.
Горячая мойка	Удаление стойких остатков, в том числе жиров, масел, клеевых загрязнений и этикеток. Подготовка к грануляции включает обезвоживание.
Грануляция	Гранулятор придаёт подготовленному полимеру форму гранул. Чистота гранулы зависит от очистки сырья, а показатель текучести расплава (ПТР) — также от состава полимера и режима переработки. При подходящем ПТР и других характеристиках гранулу можно использовать для изготовления новых плёнок, труб и других изделий.

09 СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВЫПУСК

Состав линии и параметры оборудования

Нумерация соответствует базовой спецификации линии. Для конвейеров указаны длина и ширина.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	УСТ. кВт	ПОТР.[1] кВт
01	Растюковщик-измельчитель	Ротор Ø900 × 1 500 мм	47,2	33,04
02	Конвейер подачи	9 000 × 800 мм	2,2	1,54
03	Баллистический сепаратор	8 000 × 3 200 × 4 700 мм. Объёмная производительность узла 60 м³/ч	24,9	17,43
04	Улавливающая рамка	3 050 × 1 370 × 4 150 мм	—	—
05	Сортировочный конвейер	10 500 × 1 000 мм	3	2,1
06	Роторный распушитель	7 300 × 2 950 × 4 800 мм	123,9	86,73
07	Отводящий конвейер распушителя	4 200 × 600 мм	2,2	1,54
08	Конвейер мелких включений	5 500 × 600 мм	2,2	1,54
09	Конвейер крупных включений	5 500 × 600 мм	2,2	1,54
10	Сборный конвейер	7 500 × 600 мм	2,2	1,54
11	Рама для биг-бэга	1 500 × 1 500 × 2 100 мм	—	—
12	Система пылеулавливания	Компоновка уточняется при привязке	15	10,5
13	Шкаф управления и контроля	Компоновка уточняется при привязке	—	—
	ИТОГО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ	По одной единице на позицию	225	157,5

Расчётный выпуск и энергопотребление

Подача 1 500 кг/ч включает сырьё и примеси. При среднем засоре около 50% расчётный выход очищенной плёнки составляет 750 кг/ч. Фактический выпуск зависит от состава и влажности сырья, доли полезной плёнки и устойчивости подачи.

[1] Расчётная потребляемая мощность составляет 70% установленной. Паспорт базового распушителя указывает 600–700 кг/ч. Целевой выпуск линии подтверждаем на выбранной комплектации и сырье заказчика.

1,5 т/ч
ВХОДНОЕ СЫРЬЁ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ

750 кг/ч
ОЧИЩЕННАЯ ПЛЁНКА РАСЧЁТНЫЙ ВЫХОД

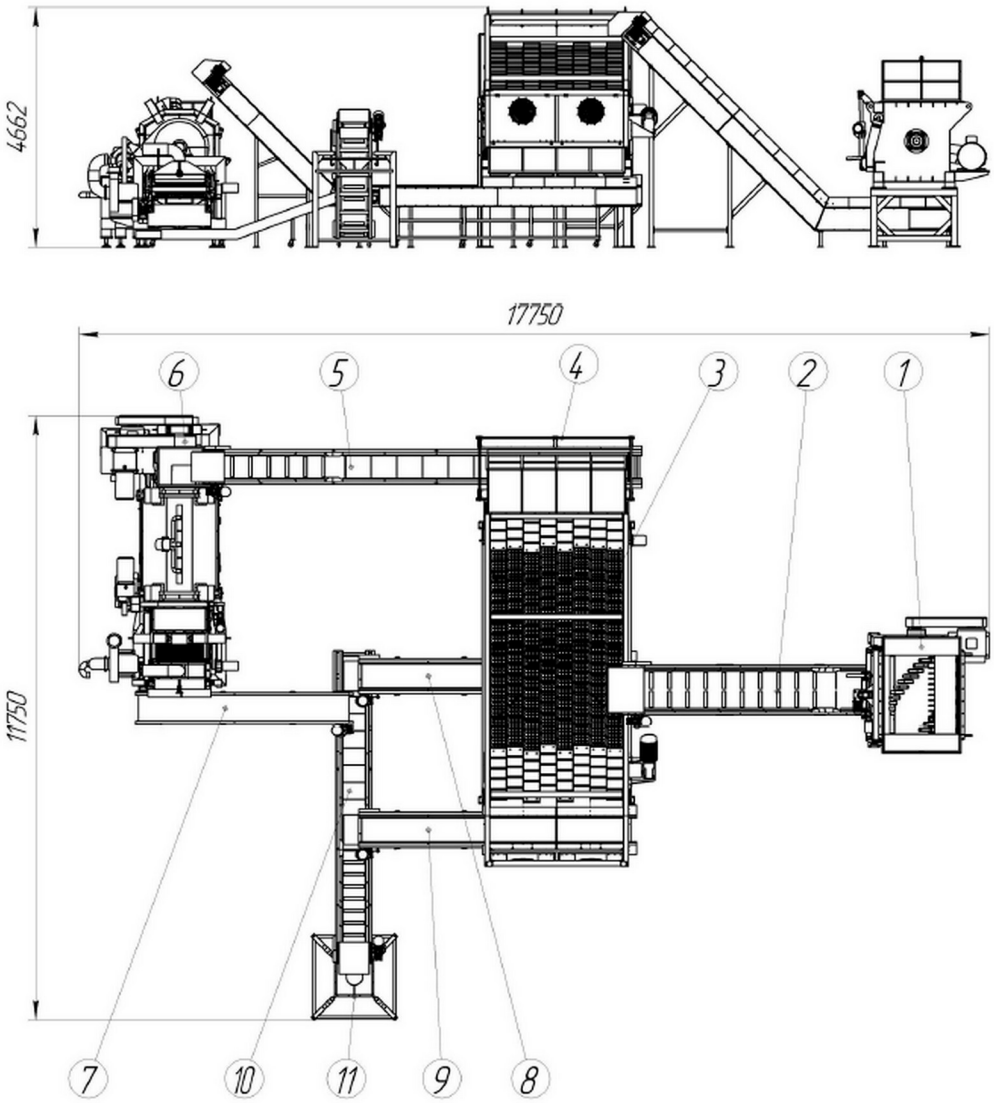
157,5 кВт
РАСЧЁТНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

ПЕРИОД	РАБОТА, Ч	ВХОДНОЙ ПОТОК, т	ОЧИЩЕННАЯ ПЛЁНКА, т
Час работы	1	1,5	0,75
Сутки	24	36	18
30 рабочих суток	720	1 080	540

10 РАЗМЕЩЕНИЕ

Компоновка и подключение

Габарит оборудования в плане по исходному чертежу составляет 17,75 × 11,75 м. При привязке к площадке добавляют зоны загрузки, приёма очищенной плёнки, смены биг-бэгов, обслуживания и прокладки коммуникаций.



Габаритный чертёж механической части. Размеры в миллиметрах. Монтажную высоту подтверждают по рабочей документации.

УЧАСТОК	ЧТО ПРОВЕРЯЮТ НА ПЛОЩАДКЕ
Подача и выгрузка	Доступ к загрузке сырья, зона смены мешков с отходами и место приёма продукта.
Монтаж и сервис	Высота помещения, проходы, доступ к рабочим органам и зоны обслуживания.
Электрика и аспирация	Ведомость нагрузок, трассы и точки отсоса. Для воздушного контура учитывают сопротивление трассы и условия фильтрации.

Работа линии в смену

3 человека
ШТАТ НА СМЕНУ

1 поток
ПЛЁНОЧНЫЙ МИКС
СОРТИРОВКА ПО СОГЛАСОВАНИЮ

24 часа
РАСЧЁТНЫЙ РЕЖИМ
В СУТКИ

В смене распределяем задачи по трём участкам: подача сырья, контроль плёнки на конвейере и приём продукта с отводом включений. Работу механизмов координирует КАИР.

Управление и контроль КАИР

Система на базе Siemens управляет подачей и движением материала, отслеживает состояние узлов и позволяет контролировать работу линии онлайн 24/7.

ФУНКЦИЯ	ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ
Удалённый доступ	Дистанционный контроль работы линии, загрузки, состояния оборудования и событий в реальном времени.
Память сырья и режимов	Настройки сохраняются по поставщику или группе сырья. При повторной поставке оператор выбирает сохранённый режим.
Согласование механизмов	Управление последовательностью пуска и останова, подачей, зазорами измельчителя, наклоном сепаратора и воздушным отбором.
Журнал событий	Запись команд оператора, предупреждений, отклонений и защитных остановок помогает разбирать причины сбоев.
Безопасная остановка	При выходе контролируемого параметра за предел система фиксирует событие и выполняет последовательную защитную остановку.
Диагностика и обслуживание	Предупреждения об отклонениях и необходимости обслуживания. Температурный контроль шкафа.

Датчики и видеоконтроль

ВИБРАЦИЯ	УРОВЕНЬ ШУМА	ПЕРЕГРУЗКА
Контроль вибрации рабочих узлов	Контроль шума при работе приводов	Контроль нагрузки механизмов

Сигналы датчиков поступают в КАИР. Для видеоконтроля предусмотрены камеры 4K и мониторы 55″. Диапазон температурного контроля шкафа — от −15 до +50 °C. Состав датчиков, камер и права удалённого доступа согласуем для площадки.

12 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание и сменные элементы

Карту обслуживания составляем по узлам. Ниже приведены сменные детали и интервалы для описанных исполнений. Окончательную периодичность сверяем с паспортами поставляемого оборудования и режимом работы.

УЗЕЛ	СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАБОТЫ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Предварительный измельчитель	Ножи ротора и щеки, сбрасывающий гребень, подшипники и привод. Изношенные ножи разворачивают на 180° для работы второй кромкой.	Смазка подшипников: пополнение раз в 3 рабочих месяца, полная замена раз в 6 месяцев.
Баллистический сепаратор	Сменные сетки, гребни, сайлентблоки и подшипниковые узлы валов.	Плановый осмотр и смазка раз в две рабочие недели.
Роторный распушитель	Молоты ротора и барабана, перфорация, диски и подшипниковые узлы.	Смазка: пополнение раз в 3 рабочих месяца, полная замена раз в 6 месяцев. Рабочие элементы меняют по износу.
Цепи распушителя	Цепные передачи барабана, подающего шнека, дисковой секции и затворов.	Смазка через 8–10 рабочих часов.
Конвейеры	Ленты, натяжные узлы, ролики, приводы и места пересыпа.	По карте ТО транспортного оборудования.
Рама для биг-бэга и аспирация	Подвесы мешка и фильтрующие элементы системы пылеулавливания.	По паспорту поставляемого исполнения и по износу.

Доступ к деталям при замене

У измельчителя открывается боковая щека. В баллистическом сепараторе сетки и гребни меняют без снятия лотков, а сайлентблоки — по месту. Молоты распушителя меняют через крышки и люки без демонтажа ротора и барабана.

В паспортном исполнении баллистического сепаратора установлены 16 сеток, 32 гребня и 48 сайлентблоков. Запас сменных деталей согласуем отдельно.

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Осмотр, очистку и ремонт выполняют после остановки и отключения питания с исключением непреднамеренного пуска. Перед заменой опор шнек или барабан фиксируют от смещения.

13 РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Данные для согласования проекта

Подбираем линию сухой сепарации под ваше сырьё, производительность и требования к очищенной плёнке. Чтобы подготовить предложение и схему размещения, нам нужны данные о сырье, площадке и организации работы.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА	ЧТО ПОДГОТОВИТЬ
Происхождение и состав сырья	Фото и видео материала, известные виды полимеров, доля многослойной упаковки и характер крупных включений.
Загрязнённость и влажность	Имеющиеся анализы и данные о составе примесей. Если замеров нет, поможем предварительно оценить сырьё.
Размеры и толщина	Диапазон толщины плёнки, размеры тюков и комков, длина фрагментов и насыпная плотность, если известна.
Желаемая производительность	Масса входного потока, график поступления сырья, сменность и сезонные изменения.
Требуемый продукт	Форма выдачи, требования покупателей и следующего передела. При необходимости согласуем сортировочный бокс, подачу на мойку или тюкование.
Помещение и размещение	План и высота цеха, доступная мощность, точки подключения, существующее оборудование и складские зоны.
Организация работы	Персонал, погрузчики, подача сырья, смена тары, вывоз включений и доступ для обслуживания.

КОМАНДА ЭРА — РЕШЕНИЕ ПОД ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Базовая спецификация включает 13 позиций. По вашим данным готовим состав поставки, схему расстановки и подключения. При необходимости добавляем сортировку, выдачу на мойку или прессование и согласуем, как встроить линию в действующее производство.

СВЯЗАТЬСЯ С ЭРА
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru